

Documents structurés

Cours 4

Nassim ZELLAL

XPath - 1

Les expressions XPath

- Le langage XPath s'appuie sur des **expressions** désignant un ou plusieurs nœuds, en exprimant des chemins de localisation dans l'arbre d'un document XML.
- Une **expression XPath** représente donc un chemin de localisation pour naviguer dans l'arbre d'un document XML et sélectionner un ensemble de nœuds.
- **Tester les expressions XPath avec « Exchanger XML Editor » :**
 - ❑ <https://www.softpedia.com/get/Internet/WEB-Design/HTML-Editors/Exchanger-XML-Editor.shtml>
 - ❑ <https://code.google.com/archive/p/exchangerxml/downloads>

Le nœud racine (root node)

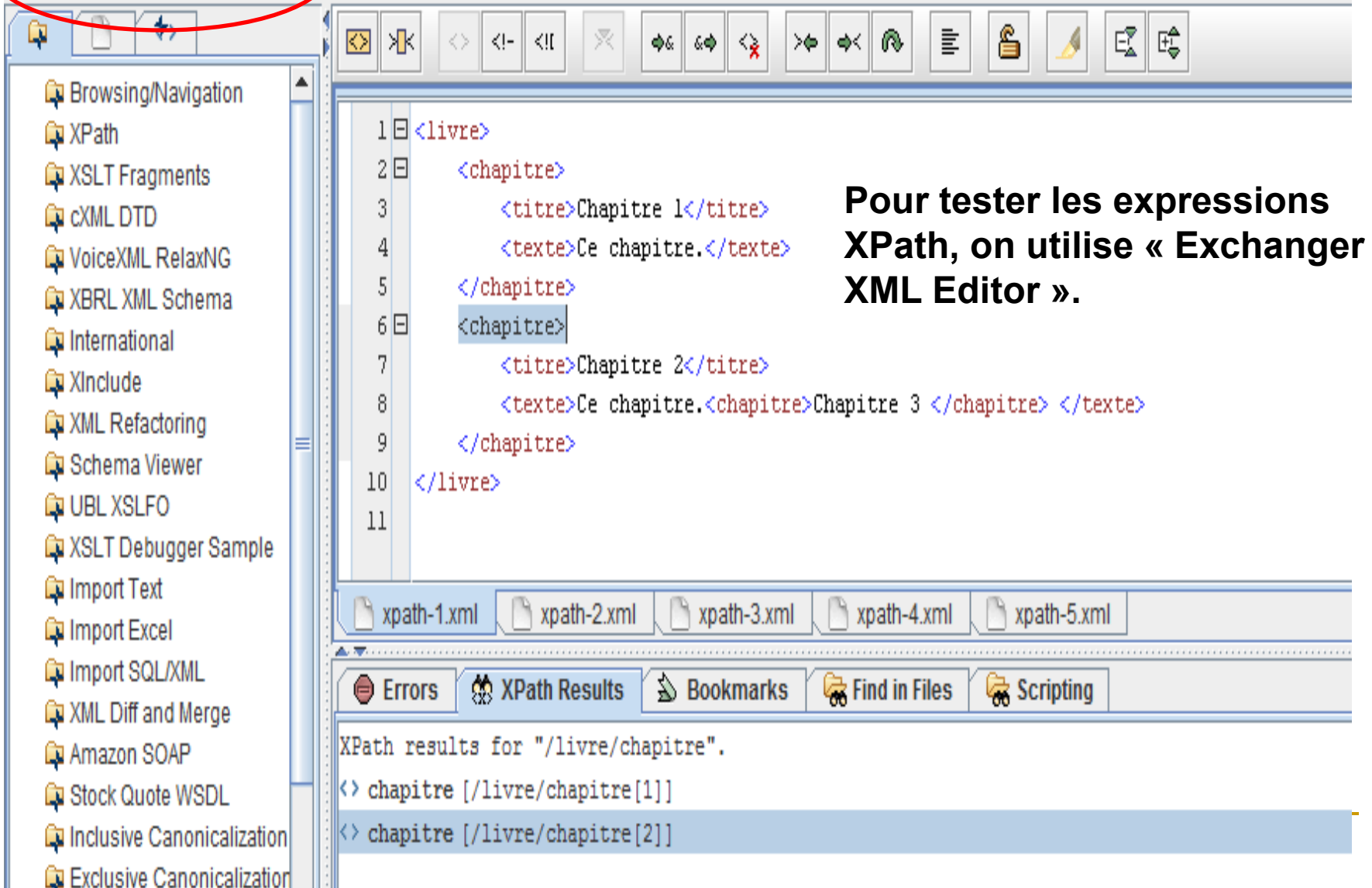
- Dans l'expression XPath « **/livre/chapitre** », la première barre oblique **/** (slash) indique que la recherche commence à partir du **nœud racine** (nœud de document/nœud document) de l'arbre du document XML. Il représente tout le document XML.
- Dans l'exemple ci-dessous, l'enfant direct du **nœud racine** **/** est le nœud d'élément racine (élément racine/élément de document) **<livre>**. Ce dernier est le seul enfant du **nœud racine**.
- Le **nœud racine** **/** contient tout le document XML et inclut donc le nœud d'élément racine **<livre>**.
- Le **nœud racine** représente donc tout le document.
- L'évaluation de l'expression **XPath** composée d'un **/** retourne le document XML tout entier.
- **<livre>**
 - **<chapitre>**
 - **<titre>Chapitre 1</titre>**
 - **<texte>Ce chapitre.</texte>**
 - **</chapitre>**
 - **<chapitre>**
 - **<titre>Chapitre 2</titre>**
 - **<texte>Ce chapitre.**
 - **<chapitre>Chapitre 3<chapitre/>**
 - **</texte>**
 - **</chapitre>**
 - **</livre>**

Le nœud d'élément

- Localiser les nœuds « chapitre » dans le document XML « xpath-1.xml » avec l'expression : **//livre/chapitre**
- <livre>
- **<chapitre>**
- <titre>Chapitre 1</titre>
- <texte>Ce chapitre.</texte>
- **</chapitre>**
- **<chapitre>**
- <titre>Chapitre 2</titre>
- <texte>Ce chapitre.
- <chapitre>Chapitre 3<chapitre/>
- </texte>
- **</chapitre>**
- </livre>
- **Tester avec « xpath-1.xml »**

Le nœud d'élément

XPath:  /livre/chapitre



The screenshot displays the Exchanger XML Editor interface. On the left is a sidebar with a tree view of various XML-related tools, including Browsing/Navigation, XPath, XSLT Fragments, cXML DTD, VoiceXML RelaxNG, XBRL XML Schema, International, XInclude, XML Refactoring, Schema Viewer, UBL XSLFO, XSLT Debugger Sample, Import Text, Import Excel, Import SQL/XML, XML Diff and Merge, Amazon SOAP, Stock Quote WSDL, Inclusive Canonicalization, and Exclusive Canonicalization. The main editor area shows an XML document with the following structure:

```
1 <livre>
2   <chapitre>
3     <titre>Chapitre 1</titre>
4     <texte>Ce chapitre.</texte>
5   </chapitre>
6   <chapitre>
7     <titre>Chapitre 2</titre>
8     <texte>Ce chapitre.<chapitre>Chapitre 3 </chapitre> </texte>
9   </chapitre>
10 </livre>
11
```

To the right of the XML editor, a text box contains the instruction: **Pour tester les expressions XPath, on utilise « Exchanger XML Editor ».**

Below the XML editor is a tabbed interface with tabs for `xpath-1.xml`, `xpath-2.xml`, `xpath-3.xml`, `xpath-4.xml`, and `xpath-5.xml`. Below these tabs is a row of buttons: **Errors**, **XPath Results** (which is selected), **Bookmarks**, **Find in Files**, and **Scripting**.

The **XPath Results** panel shows the results for the XPath expression `"/livre/chapitre"`:

```
XPath results for "/livre/chapitre".
<> chapitre [/livre/chapitre[1]]
<> chapitre [/livre/chapitre[2]]
```

Le nœud d'élément

- Autre syntaxe : **//** parcourir **récurivement** tous les nœuds **descendants** à partir du nœud d'élément courant (nœud d'élément de contexte).
 - Exemple : **//**chapitre permet de localiser (sélectionner) tous les nœuds d'élément « chapitre » du document « xpath-1.xml ».
 - <livre>
 - **<chapitre>**
 - <titre>Chapitre 1</titre>
 - <texte>Ce chapitre.</texte>
 - **</chapitre>**
 - **<chapitre>**
 - <titre>Chapitre 2</titre>
 - <texte>Ce chapitre.**<chapitre>**Chapitre 3 **</chapitre>**
 - **</chapitre>**
 - </livre>
-
- Tester avec « xpath-1.xml »

Le nœud d'élément

XPath:  `//chapitre`

- Browsing/Navigation
- XPath
- XSLT Fragments
- cXML DTD
- VoiceXML RelaxNG
- XBRL XML Schema
- International
- XInclude
- XML Refactoring
- Schema Viewer
- UBL XSLFO
- XSLT Debugger Sample
- Import Text
- Import Excel
- Import SQL/XML
- XML Diff and Merge
- Amazon SOAP
- Stock Quote WSDL
- Inclusive Canonicalization
- Exclusive Canonicalization
- Envelope XML Signature

```
1 <livre>
2   <chapitre>
3     <titre>Chapitre 1</titre>
4     <text>Ce chapitre.</text>
5   </chapitre>
6   <chapitre>
7     <titre>Chapitre 2</titre>
8     <text>Ce chapitre.<chapitre>Chapitre 3 </chapitre> </text>
9   </chapitre>
10 </livre>
11
```

xpath-1.xml xpath-2.xml xpath-3.xml xpath-4.xml xpath-5.xml

Errors XPath Results Bookmarks Find in Files Scripting

XPath results for "//chapitre".

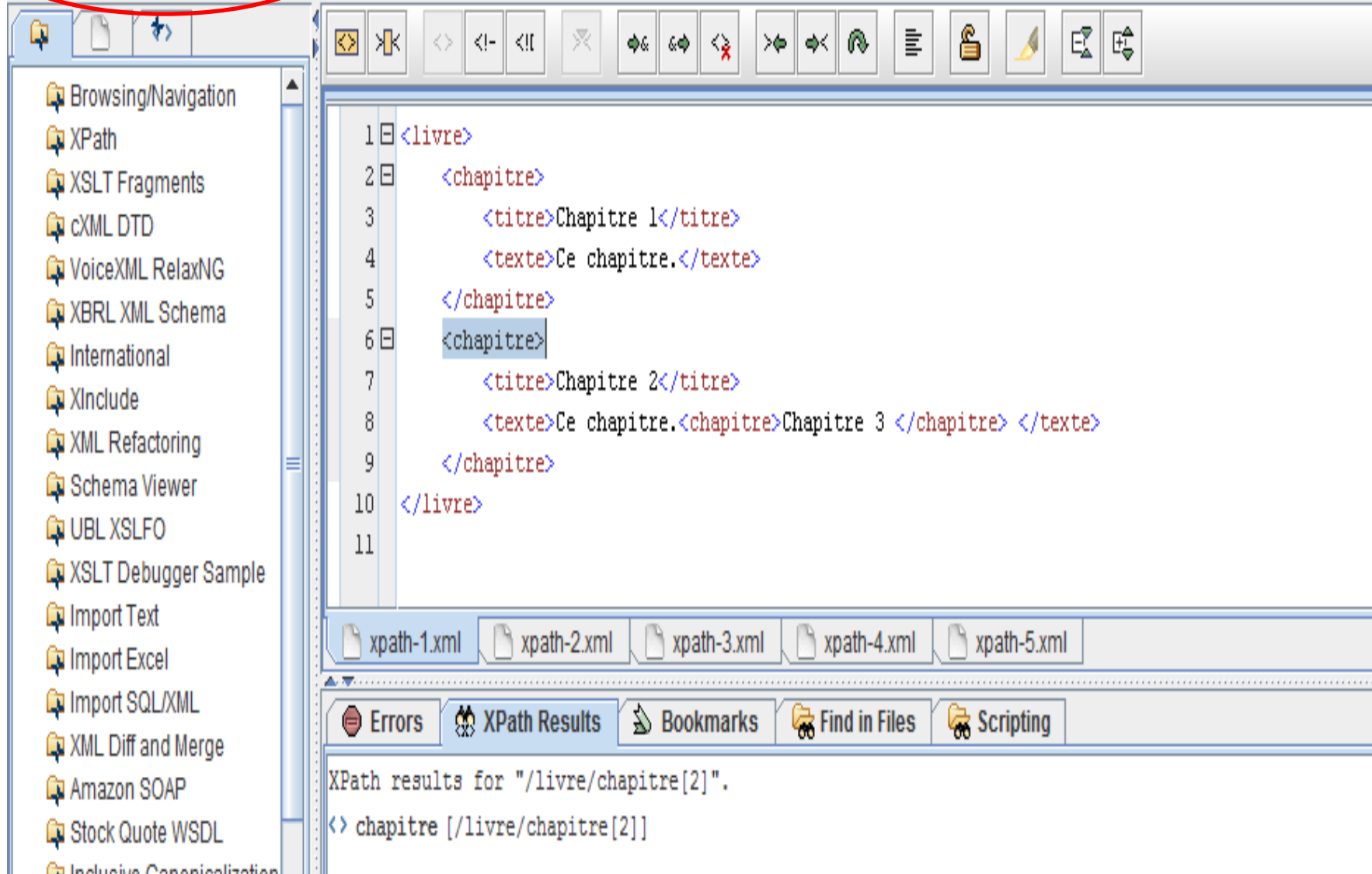
```
<> chapitre [/livre/chapitre[1]]
<> chapitre [/livre/chapitre[2]]
<> chapitre [/livre/chapitre[2]/text/chapitre]
```


Le nœud d'élément (position)

- Pour orienter la recherche sur la position d'un nœud, on utilise les crochets [] : /livre/chapitre[2]
- <livre>
- <chapitre>
- <titre>Chapitre 1</titre>
- <texte>Ce chapitre.</texte>
- </chapitre>
- <chapitre>
- <titre>Chapitre 2</titre>
- <texte>Ce chapitre.<chapitre>Chapitre 3 </chapitre>
- </texte>
- </chapitre>
- </livre>
- Tester avec « xpath-1.xml »

Le nœud d'élément (position)

XPath:  /livre/chapitre[2]



The screenshot shows an XML editor interface. On the left is a sidebar with a tree view containing various XML-related tools like 'Browsing/Navigation', 'XPath', 'XSLT Fragments', etc. The main area displays an XML document with the following structure:

```
1 <livre>
2   <chapitre>
3     <titre>Chapitre 1</titre>
4     <texte>Ce chapitre.</texte>
5   </chapitre>
6   <chapitre>
7     <titre>Chapitre 2</titre>
8     <texte>Ce chapitre.<chapitre>Chapitre 3 </chapitre> </texte>
9   </chapitre>
10 </livre>
11
```

Below the XML view is a tabbed interface with tabs for 'xpath-1.xml' through 'xpath-5.xml'. At the bottom, there is a panel with tabs for 'Errors', 'XPath Results', 'Bookmarks', 'Find in Files', and 'Scripting'. The 'XPath Results' tab is active, showing the results of the XPath query `/livre/chapitre[2]`:

```
XPath results for "/livre/chapitre[2]".
<> chapitre [/livre/chapitre[2]]
```

Le nœud d'élément (position)

- **Question : comment retrouver Chapitre 3 ?**

Le nœud d'élément (position)

- **Réponse :**
- **//chapitre[2]/texte/chapitre[1]**
- **//chapitre[2]/texte/chapitre**
- **//chapitre[2]/*/chapitre (utilisation du Wildcard * - voir plus loin slide 21)**
- **//chapitre[2]//chapitre**
- **/livre/chapitre/texte/chapitre**

Le nœud d'élément (position)

The screenshot displays an XML editor interface. On the left is a sidebar with a tree view containing various XML-related tools and templates, such as 'Browsing/Navigation', 'XPath', 'XSLT Fragments', 'cXML DTD', 'VoiceXML RelaxNG', 'XBRL XML Schema', 'International', 'XInclude', 'XML Refactoring', 'Schema Viewer', 'UBL XSLFO', 'XSLT Debugger Sample', 'Import Text', 'Import Excel', 'Import SQL/XML', 'XML Diff and Merge', 'Amazon SOAP', and 'Stock Quote WSDL'.

The main editor area shows an XML document with the following structure:

```
1 <livre>
2   <chapitre>
3     <titre>Chapitre 1</titre>
4     <texte>Ce chapitre.</texte>
5   </chapitre>
6   <chapitre>
7     <titre>Chapitre 2</titre>
8     <texte>Ce chapitre.<chapitre>Chapitre 3 </chapitre> </texte>
9   </chapitre>
10 </livre>
11
```

The XML document is saved as 'xpath-1.xml'. Below the editor, a tabbed interface shows 'XPath Results' selected, displaying the results for the XPath expression '//chapitre[2]/texte/chapitre':

```
<> chapitre [/livre/chapitre[2]/texte/chapitre]
```

Le nœud d'attribut

- Pour localiser un nœud d'élément possédant un nœud d'attribut, on utilise les crochets : `//personne[@prenom="Jack"]` (voir aussi les **Prédicats**, plus loin slide 40).
- Pour localiser tous les éléments « personne » possédant un nœud d'attribut « prenom » : `//personne[@prenom]`
- `<liste>`
- `< personne prenom ="Jack" nom= "Nolan" />`
- `< personne prenom="Jean" nom ="Palvadeau" />`
- `< personne prenom="Billy" nom = "Madison" />`
- `< personne prenom="John" nom ="Woo"
date_de_naissance="01-05-1946"/>`
- `</liste>`
- Tester avec « xpath-2.xml »

Le nœud d'attribut

XPath results for "//personne[@prenom="Jack"]".

```
<> personne [/liste/personne[1]]
```

Le nœud d'attribut

XPath results for "//personne[@prenom]".

<> personne [/liste/personne[1]]

<> personne [/liste/personne[2]]

<> personne [/liste/personne[3]]

<> personne [/liste/personne[4]]

Le nœud d'attribut

- Pour localiser directement les nœuds d'attribut :
- `/nœud_courant/@type` (sélectionne/localise le nœud d'attribut type du nœud d'élément courant).
- Exemple :
- `/liste/personne/@nom`

Tester avec « xpath-2.xml »

Le nœud d'attribut

XPath results for `"/liste/personne/@nom"`.



- `@ nom [/liste/personne[1]/@nom]`
- `@ nom [/liste/personne[2]/@nom]`
- `@ nom [/liste/personne[3]/@nom]`
- `@ nom [/liste/personne[4]/@nom]`

Le nœud d'attribut

- **Question** : quelle autre expression XPath peut-on utiliser pour obtenir le même résultat que sur le slide précédent ?

Le nœud d'attribut

- Réponse :
- **//personne/@nom**

Wildcard (joker) *

- Le caractère astérisque (**Wildcard**) appelé aussi joker * correspond à n'importe quel nœud d'élément ou nœud d'attribut contenu dans le nœud d'élément courant. Cela correspond donc aux nœuds d'élément sans tenir compte de leur nom (voir aussi plus haut l'exemple du slide 12).
- Exemple 1:
- `/AAA/BBB/*` (localise tous les enfants directs du nœud d'élément courant `/AAA/BBB`).
- Exemple 2:
- `/AAA/BBB/HHH/@*` (localise tous les attributs (nœuds d'attribut) du nœud courant `/AAA/BBB/HHH`).
- Exemple 3:
- `/AAA/BBB//*` (localise tous les descendants du nœud d'élément courant `/AAA/BBB` en utilisant aussi la récursivité `//`).
- Tester avec « xpath-3.xml ».

Wildcard (joker) *

The screenshot displays the XMLSpy application interface. The 'XPath' field in the top-left toolbar is circled in red and contains the expression `/AAA/BBB/*`. The main editor shows an XML document with the following structure:

```
1 <AAA>
2   <BBB>
3     <CCC>
4   <BBB>
5     <HHH att="1" />
6     <HHH att="2" />
7     <HHH fromage="Gouda" />
8   <HHH>
9     <TTT/>
10  </HHH>
11  <HHH />
12 </BBB>
13 <BCC>
14   <BCD>
15     <HHH fromage="Cantal" />
16     <CDB />
17   </BCD>
18 </BCC>
19 <DDD>
20 <EEE />
```

The bottom pane shows the 'XPath Results' tab with the following results for the query `/AAA/BBB/*`:

```
XPath results for "/AAA/BBB/*".
<> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[1]]
<> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[2]]
<> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[3]]
<> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[4]]
<> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[5]]
<> DDD [/AAA/BBB[3]/DDD]
```

Wildcard (joker) *

The screenshot shows an XML editor interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Project, XML, Schema, Transform, Security, Tools, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons. The XPath input field, located below the toolbar, contains the expression `/AAA/BBB/HHH/@*` and is circled in red. To the left of the main editor is a sidebar with a tree view of XML-related functions, including Browsing/Navigation, XPath, XSLT Fragments, cXML DTD, VoiceXML RelaxNG, XBRL XML Schema, International, XInclude, XML Refactoring, Schema Viewer, UBL XSLFO, XSLT Debugger Sample, Import Text, Import Excel, Import SQL/XML, XML Diff and Merge, Amazon SOAP, Stock Quote WSDL, Inclusive Canonicalization, Exclusive Canonicalization, Envelope XML Signature, Detached XML Signature, XQuery, and SVG. The main editor displays an XML document with the following structure:

```
1 <AAA>
2   <BBB>
3     <CCC>
4     <BBB>
5       <HHH att="1" />
6       <HHH att="2" />
7       <HHH fromage="Gouda" />
8     <HHH>
9       <TTT>
10    </HHH>
11    <HHH />
12  </BBB>
13  <BCC>
14    <BCD>
15      <HHH fromage="Cantal" />
16      <CDB />
17    </BCD>
18  </BCC>
19  <DDD>
20    <EEE />
```

At the bottom of the editor, there is a tab labeled `xpath-3.xml`. Below the tab is a panel with tabs for Errors, XPath Results, Bookmarks, Find in Files, and Scripting. The XPath Results tab is active, showing the results of the query `/AAA/BBB/HHH/@*`:

```
XPath results for "/AAA/BBB/HHH/@*".
@ att [/AAA/BBB[2]/HHH[1]/@att]
@ att [/AAA/BBB[2]/HHH[2]/@att]
@ fromage [/AAA/BBB[2]/HHH[3]/@fromage]
```

The Document Properties panel at the bottom left shows the document's encoding as UTF-8.

Wildcard (joker) *

The screenshot displays the XMLSpy application interface. At the top, the menu bar includes File, Edit, View, Project, XML, Schema, Transform, Security, Tools, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons. The XPath input field, located below the toolbar, contains the expression `/AAA/BBB//*` and is circled in red. To the left of the main editor is a tree view containing various XML-related functions such as Browsing/Navigation, XPath, XSLT Fragments, cXML DTD, VoiceXML RelaxNG, XBRL XML Schema, International, XInclude, XML Refactoring, Schema Viewer, UBL XSLFO, XSLT Debugger Sample, Import Text, Import Excel, Import SQL/XML, XML Diff and Merge, Amazon SOAP, Stock Quote WSDL, Inclusive Canonicalization, Exclusive Canonicalization, Envelope XML Signature, Detached XML Signature, XQuery, and SVG. The main editor area shows an XML document with the following structure:

```
1 <AAA>
2   <BBB/>
3   <CCC/>
4   <BBB>
5     <HHH att="1"/>
6     <HHH att="2"/>
7     <HHH fromage="Gouda" />
8   <HHH>
9     <TTT/>
10  </HHH>
11  <HHH />
12 </BBB>
13 <BCC>
14   <BCD>
15     <HHH fromage="Cantal" />
16   <CDB />
```

Below the XML editor, there are tabs for `xpath-1.xml`, `xpath-2.xml`, and `xpath-3.xml`. At the bottom, there are three tabs: Errors, XPath Results, and Bookmarks. The XPath Results tab is active, showing the results of the query `/AAA/BBB//*`:

```
XPath results for "/AAA/BBB//*".
<> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[1]]
<> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[2]]
<> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[3]]
<> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[4]]
<> TTT [/AAA/BBB[2]/HHH[4]/TTT]
<> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[5]]
<> DDD [/AAA/BBB[3]/DDD]
<> CCC [/AAA/BBB[3]/DDD/CCC]
<> DDD [/AAA/BBB[3]/DDD/CCC/DDD]
<> EEE [/AAA/BBB[3]/DDD/CCC/EEE]
```

At the bottom left, the Document Properties panel is visible, showing the following information:

- Type:
- Encoding: UTF-8
- Validation: Location defined in Doc...
- Schema: No location defined.
- Completion: Inferred from Document.

Le nœud d'attribut (opérateurs logiques/booléens)

- `//personne[@prenom="Jack"]` **or** `//personne[@prenom="Nolan"]`
- Renvoie : **true**
- `//personne[@prenom="Jack"]` **and** `//personne[@prenom="Nolan"]`
- Renvoie : **false**
- `<liste>`
- `< personne prenom ="Jack" nom= "Nolan" />`
- `< personne prenom="Jean" nom ="Palvadeau" />`
- `< personne prenom="Billy" nom = "Madison" />`
- `< personne prenom="John" nom ="Woo"`
`date_de_naissance="01-05-1946"/>`
- `</liste>`
- Tester avec « xpath-2.xml ».

Le nœud d'attribut (opérateurs logiques/booléens)

```
XPath results for "//personne[@prenom="Jack"] or //personne[@prenom="Nolan"]  
true
```

```
XPath results for "//personne[@prenom="Jack"] and //personne[@prenom="Nolan"]  
false
```

Le nœud d'attribut (opérateurs logiques/booléens)

Cette expression XPath génère un nœud d'élément :

- `//personne[@prenom and @date_de_naissance]`
- `<liste>`
- `< personne prenom ="Jack" nom= "Nolan" />`
- `< personne prenom="Jean" nom ="Palvadeau" />`
- `< personne prenom="Billy" nom = "Madison" />`
- `< personne prenom="John" nom="Woo" date_de_naissance="01-05-1946"/>`
- `</liste>`
- Tester avec « xpath-2.xml ».

The screenshot shows an XML editor interface. At the top is a menu bar with 'File', 'Edit', 'View', 'Project', 'XML', 'Schema', 'Transform', 'Security', 'Tools', and 'Help'. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations, navigation, and editing. The 'XPath:' field contains the expression `//personne[@prenom and @date_de_naissance]`. Below this is another toolbar with icons for XML navigation and editing. The main text area displays an XML document with the following content:

```
1 <liste>
2 <personne prenom="Jack" nom="Nolan" />
3 <personne prenom="Jean" nom="Palvadeau" />
4 <personne prenom="Billy" nom="Madison" />
5 <personne prenom="John" nom="Woo" date_de_naissance="01-05-1946" />
6 </liste>
7
```

The fifth line is highlighted. Below the text area is a panel with tabs for 'xpath-1.xml', 'xpath-2.xml', 'xpath-3.xml', 'xpath-4.xml', and 'xpath-5.xml'. At the bottom is a panel with tabs for 'Errors', 'XPath Results', 'Bookmarks', 'Find in Files', and 'Scripting'. The 'XPath Results' tab is active, showing the results for the XPath expression:

```
XPath results for "//personne[@prenom and @date_de_naissance] ".
<> personne [/liste/personne[4]]
```

Que va sélectionner l'expression XPath suivante ?

`//personne[@prenom or @date_de_naissance]`

(voir la réponse dans le slide suivant)

```
1 <liste>
2 <personne prenom="Jack" nom="Nolan" />
3 <personne prenom="Jean" nom="Palvadeau" />
4 <personne prenom="Billy" nom="Madison" />
5 <personne prenom="John" nom="Woo" date_de_naissance="01-05-1946" />
6 </liste>
7 |
```

xpath-1.xml

xpath-2.xml

xpath-3.xml

xpath-4.xml

xpath-5.xml

Errors

XPath Results

Bookmarks

Find in Files

Scripting

XPath results for "//personne[@prenom or @date_de_naissance]".

<> personne [/liste/personne[1]]

<> personne [/liste/personne[2]]

<> personne [/liste/personne[3]]

<> personne [/liste/personne[4]]

Le nœud d'attribut (opérateurs logiques/booléens)

- `//personne[not(@date_de_naissance)]`
- `<liste>`
- `< personne prenom ="Jack" nom= "Nolan" />`
- `< personne prenom="Jean" nom ="Palvadeau" />`
- `< personne prenom="Billy" nom = "Madison" />`
- `< personne prenom="John" nom ="Woo"`
`date_de_naissance="01-05-1946"/>`
- `</liste>`
- Tester avec « xpath-2.xml ».

XPath:  `//personne[not(@date_de_naissance)]`



```
1 <liste>
2 <personne prenom="Jack" nom="Nolan" />
3 <personne prenom="Jean" nom="Palvadeau" />
4 <personne prenom="Billy" nom="Madison" />
5 <personne prenom="John" nom="Woo" date_de_naissance="01-05-1946" />
6 </liste>
7
```

 xpath-1.xml

 xpath-2.xml

 xpath-3.xml

 xpath-4.xml

 xpath-5.xml

 Errors

 XPath Results

 Bookmarks

 Find in Files

 Scripting

XPath results for "`//personne[not(@date_de_naissance)]`".

`<> personne [/liste/personne[1]]`

`<> personne [/liste/personne[2]]`

`<> personne [/liste/personne[3]]`

Les fonctions

- `node()` → `//livre/chapitre/texte/node()` (nœuds d'élément, nœuds de texte et nœuds de commentaire)
- `position()` → `//personne[position()=3]`
- `last()` → `//personne [last()] == //personne[position()=last()]`
- `text()` → `//Capot/text()`
- `count()` → `count(//personne)`
- `name()` → `//*[name()='BBB']`
- `starts-with()` → `//*[starts-with(name(),'B')]`
- `string-length()` → `string-length(//Capot)`
- `string()` → `string(//chapitre)` **traite uniquement le premier nœud trouvé** (valeurs d'attributs + chaînes de caractères)
- `number()` → `number(//HHH/@att)` **traite uniquement le premier nœud trouvé** (valeurs d'attributs + chaînes de caractères)
- `contains()` → `contains(//Capot/text(), 'peu')` **renvoie un booléen**
- `concat()` → `concat(/Voiture/Carrosserie/Capot/text(),
'',//Allumage/text())`
- `comment()` → `//comment()`

Les fonctions

The screenshot shows an XML editor with the following XML code:

```
1 <livre>
2   <chapitre>
3     <titre>Chapitre 1</titre>
4     <texte>Ce chapitre.</texte>
5   </chapitre>
6   <chapitre>
7     <titre>Chapitre 2</titre>
8     <texte>Ce chapitre.<chapitre>Chapitre 3 </chapitre></texte>
9   </chapitre>
10 </livre>
11
```

Below the editor, there are tabs for `xpath-1.xml`, `xpath-2.xml`, `xpath-3.xml`, `xpath-4.xml`, and `xpath-5.xml`. The `xpath-2.xml` tab is active.

At the bottom, there is a toolbar with icons for `Errors`, `XPath Results`, `Bookmarks`, `Find in Files`, and `Scripting`. The `XPath Results` tab is selected.

The XPath results for the query `"/livre/chapitre/texte/node()"` are displayed:

- `Ce chapitre. [/livre/chapitre[1]/texte/text()]`
- `Ce chapitre. [/livre/chapitre[2]/texte/text()]`
- `<> chapitre [/livre/chapitre[2]/texte/chapitre]`

A red arrow points to the query text `"/livre/chapitre/texte/node()"` in the first line of the results.

Les fonctions

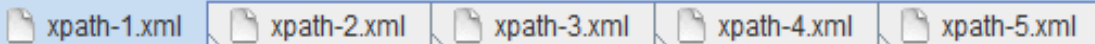
- Modifier l'expression XPath suivante pour extraire aussi le nœud de texte ***Chapitre 3*** ?
- `/livre/chapitre/texte/node()`
- Tester avec « xpath-1.xml ».

Les fonctions

XPath:  `/livre/chapitre/texte//node()` 



```
1 <livre>
2   <chapitre>
3     <titre>Chapitre 1</titre>
4     <texte>Ce chapitre.</texte>
5   </chapitre>
6   <chapitre>
7     <titre>Chapitre 2</titre>
8     <texte>Ce chapitre.<chapitre>Chapitre 3 </chapitre></texte>
9   </chapitre>
10 </livre>
11
```

 xpath-1.xml xpath-2.xml xpath-3.xml xpath-4.xml xpath-5.xml

 Errors  XPath Results  Bookmarks  Find in Files  Scripting

XPath results for `"/livre/chapitre/texte//node()"`.

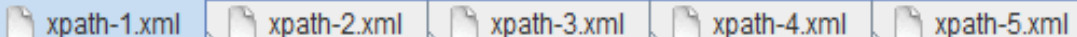
-  Ce chapitre. [/livre/chapitre[1]/texte/text()]
-  Ce chapitre. [/livre/chapitre[2]/texte/text()]
-  chapitre [/livre/chapitre[2]/texte/chapitre]
-  Chapitre 3 [/livre/chapitre[2]/texte/chapitre/text()]

Les fonctions

XPath:  `//texte//node()` 



```
1 <livre>
2   <chapitre>
3     <titre>Chapitre 1</titre>
4     <texte>Ce chapitre.</texte>
5   </chapitre>
6   <chapitre>
7     <titre>Chapitre 2</titre>
8     <texte>Ce chapitre.<chapitre>Chapitre 3 </chapitre></texte>
9   </chapitre>
10 </livre>
11
```

 xpath-1.xml xpath-2.xml xpath-3.xml xpath-4.xml xpath-5.xml

 Errors  XPath Results  Bookmarks  Find in Files  Scripting

XPath results for "`//texte//node()`".

-  Ce chapitre. [`/livre/chapitre[1]/texte/text()`]
-  Ce chapitre. [`/livre/chapitre[2]/texte/text()`]
-  chapitre [`/livre/chapitre[2]/texte/chapitre`]
-  Chapitre 3 [`/livre/chapitre[2]/texte/chapitre/text()`]

Les fonctions

- Que va extraire l'expression XPath suivante ?
- `//personne[not(contains(@prenom, 'Billy'))]`
- Tester avec « xpath-2.xml ».

Les fonctions

XPath:  `//personne[not(contains(@prenom, 'Billy'))]` ←



```
1 <liste>
2 <personne prenom="Jack" nom="Nolan" />
3 <personne prenom="Jean" nom="Palvadeau" />
4 <personne prenom="Billy" nom="Madison" />
5 <personne prenom="John" nom="Woo" date_de_naissance="01-05-1946" />
6 </liste>
7
```

xpath-1.xml | xpath-2.xml | xpath-3.xml | xpath-4.xml | xpath-5.xml

Errors | XPath Results | Bookmarks | Find in Files | Scripting

XPath results for "`//personne[not(contains(@prenom, 'Billy'))]`".

- <> personne [/liste/personne[1]]
- <> personne [/liste/personne[2]]
- <> personne [/liste/personne[4]]

Les fonctions

XPath: `concat(/Voiture/Carrosserie/Capot/text(),' ',//Allumage/text())`

The screenshot shows an XML editor interface. On the left is a sidebar with a tree view of various XML-related tools and schemas. The main area displays an XML document with the following structure:

```
1 <?xml version='1.0' ?>
2 <!DOCTYPE Voiture SYSTEM "Voiture.dtd">
3 <Voiture marque="Renault" modèle="Safrane">
4   <Carrosserie couleur="rouge">
5     <Capot>Un peu cabossé</Capot>
6   </Carrosserie>
7   <Moteur>
8     <Cylindres />
9     <Allumage>Défectueux</Allumage>
10  </Moteur>
11  <Transmission type="automatique" nb_vitesses="5">
12    <Boîte />
```

Below the XML document is a tabbed interface with tabs for 'xpath-1.xml' through 'xpath-5.xml'. At the bottom, there is a panel with tabs for 'Errors', 'XPath Results', 'Bookmarks', 'Find in Files', and 'Scripting'. The 'XPath Results' tab is active, showing the results of the XPath query:

XPath results for "concat(/Voiture/Carrosserie/Capot/text(),' ',//Allumage/text())".
Un peu cabossé Défectueux

Les prédicats

- L'ensemble des nœuds obtenus par un chemin XPath peut être filtré à l'aide d'un prédicat entre crochets **[]**. Cela permet de raffiner notre sélection.
- Exemple :
- `//atome[masse < 40]`
- `//*[string-length(name ()) = 5]` (localise les éléments qui ont un nom dont le nombre de caractères est exactement 5)
- **Tester avec « xpath-4.xml ».**

Les prédicats

XPath: `//atome[masse < 40]`

The screenshot shows an XML editor interface. On the left is a sidebar with a tree view containing various XML-related tools like 'Browsing/Navigation', 'XPath', 'XSLT Fragments', etc. The main editor area displays an XML document. The XPath query `//atome[masse < 40]` is entered in the top bar and is circled in red. Below the query bar is a toolbar with various icons. The XML document content is as follows:

```
1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
2 <classification_atomique>
3 <!--commentaire-->
4 <famille type="gaz rare">
5   <atome>
6     <nom>hélium</nom>
7     <symbole>He<autre>autre</autre></symbole>
8     <numero>2</numero>
9     <masse>4</masse>
10  </atome>
11  <atome>
12    <nom>néon</nom>
```

At the bottom of the editor, there are tabs for 'xpath-1.xml' through 'xpath-5.xml'. Below these tabs is a panel with tabs for 'Errors', 'XPath Results', 'Bookmarks', 'Find in Files', and 'Scripting'. The 'XPath Results' tab is active, showing the results of the query:

XPath results for "`//atome[masse < 40]`".

- <> atome [/classification_atomique/famille/atome[1]]
- <> atome [/classification_atomique/famille/atome[2]]

Les prédicats

XPath: `//*[string-length(name ()) = 5]`

The screenshot shows an XML editor interface. On the left is a sidebar with a tree view containing various XML-related tools like 'Browsing/Navigation', 'XPath', 'XSLT Fragments', etc. The main area displays an XML document with the following content:

```
1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
2 <classification_atomique>
3   <!--commentaire-->
4   <famille type="gaz rare">
5     <atome>
6       <nom>hélium</nom>
7       <symbole>He<autre>autre</autre></symbole>
8       <numero>2</numero>
9       <masse>4</masse>
10    </atome>
11    <atome>
12      <nom>néon</nom>
```

Below the XML document is a toolbar with buttons for 'xpath-1.xml' through 'xpath-5.xml'. At the bottom, there is a tabbed interface with 'Errors', 'XPath Results', 'Bookmarks', 'Find in Files', and 'Scripting'. The 'XPath Results' tab is active, showing the results of the query `//*[string-length(name ()) = 5]`:

```
XPath results for "//*[string-length(name ()) = 5]".
<> atome [/classification_atomique/famille/atome[1]]
<> autre [/classification_atomique/famille/atome[1]/symbole/autre]
<> masse [/classification_atomique/famille/atome[1]/masse]
<> atome [/classification_atomique/famille/atome[2]]
<> masse [/classification_atomique/famille/atome[2]/masse]
<> atome [/classification_atomique/famille/atome[3]]
<> masse [/classification_atomique/famille/atome[3]/masse]
```

At the bottom left, the 'Document Properties' panel shows 'Type:' and 'Encoding: iso-8859-1'.

Exercice

- 1-Localiser tous les nœuds de texte du document "xpath-1.xml".
 - Proposer deux solutions.
- 2-Localiser tous les nœuds d'éléments "HHH" du document "xpath-3.xml".
- 3-Localiser tous les nœuds d'attributs du document "xpath-3.xml".
- 4-Localiser tous les nœuds d'éléments "HHH", qui possèdent un nœud d'attribut du document "xpath-3.xml".
- 5-Localiser le nœud d'élément contenant un nœud d'attribut avec la valeur « Cantal » du document "xpath-3.xml".
- 6-Localiser les nœuds d'éléments "atome" ayant une masse strictement inférieure à "20" du document "xpath-4.xml".
- 7-Localiser les nœuds d'éléments vides du document "xpath-5.xml".